

CSC10006 – Cơ sở dữ liệu

Tháng 1/2024

Truy vấn nâng cao

Tóm tắt nội dung bài thực hành:

Sử dụng một số hình thức truy vấn khác: Truy vấn phức vụ mục đích thống kê, ...

Bộ môn Hệ thống thông tin
Khoa Công nghệ thông tin
ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM



MỤC LỤC

1	Mục tiêu và tóm tắt nội dung.....	1
2	Hướng dẫn chi tiết	2
2.1	Truy vấn với phép kết ngoài	2
2.1.1	Inner joins (Kết bằng):	2
2.1.2	Right (Outer) joins (Kết phải)	3
2.1.3	Left (Outer) joins (Kết trái)	4
2.1.4	Full (Outer) joins	4
2.2	Tổng hợp dữ liệu với COMPUTE, COMPUTE BY, CUBE, ROLLUP	5
2.2.1	COMPUTE	5
2.2.2	COMPUTE BY	6
2.2.3	GROUP BY ... WITH CUBE.....	7
2.2.4	GROUP BY ... WITH ROLLUP	8
2.3	Các câu lệnh INSERT, UPDATE mở rộng.....	9
2.3.1	UPDATE dữ liệu từ dữ liệu có sẵn:	9
2.3.2	INSERT dữ liệu vào một bảng từ một bảng có sẵn	9
2.4	Cấu trúc CASE.....	10
2.4.1	Cấu trúc 1	10
2.4.2	Cấu trúc 2	11
2.5	GROUP BY ... WITH CUBE ROLLUP với GROUPING	12
2.5.1	Trường hợp 1 – Sử dụng Group by ... with cube	12
2.5.2	Trường hợp 2 (Sửa dữ liệu).....	13
2.5.3	Sử dụng Case ... End với Grouping.....	15

TRUY VẤN NÂNG CAO

1 Mục tiêu và tóm tắt nội dung

Sau khi hoàn thành bài thực hành này sinh viên sẽ biết được:

- Truy vấn với Cấu trúc CASE
- Sử dụng phép kết ngoài
- Tổng hợp dữ liệu sử dụng COMPUTE, COMPUTE BY, CUBE, ROLL UP
- Câu lệnh INSERT UPDATE mở rộng
- Sử dụng GROUP BY ... WITH CUBE | ROLLUP với hàm GROUPING

2 Hướng dẫn chi tiết

2.1 Truy vấn với phép kết ngoài

Xét 2 bảng dữ liệu sau:

SINHVIEN			LOP			<u>Yêu cầu:</u> Cho biết sĩ số của mỗi lớp
	malop	tenlop		masv	hoten	
1	L1	10A	1	01	A	L1
2	L2	10B	2	02	B	L2
3	L3	10C	3	03	C	L2
			4	04	D	L1
			5	05	E	L1

2.1.1 Inner joins (Kết bằng):

Phép kết Inner joins giữa 2 bảng A và B → là một bảng C = {các bộ trong đó mỗi bộ là sự kết hợp của các bộ trong A với các bộ trong B sao cho điều kiện kết được thỏa mãn}

Phép kết **inner join** giữa **SINHVIEN** và **LOP**

Sử dụng phép JOIN:

```
SELECT *  
FROM SINHVIEN AS SV JOIN LOP AS L  
ON SV.MALOP = L.MALOP
```

Sử dụng điều kiện kết ở mệnh đề WHERE:

```
SELECT *  
FROM SINHVIEN SV, LOP L  
WHERE SV.MALOP=L.MALOP
```

Kết quả:

	masv	hoten	malop	malop	tenlop
1	01	A	L1	L1	10A
2	02	B	L2	L2	10B
3	03	C	L2	L2	10B
4	04	D	L1	L1	10A
5	05	E	L1	L1	10A

Nhận xét : Thông tin về lớp 10C bị mất

Tính sĩ số của lớp:

```
SELECT L.MALOP, L.TENLOP, COUNT(*) AS SISO  
FROM SINHVIEN AS SV JOIN LOP AS L ON  
SV.MALOP = L.MALOP  
GROUP BY L.MALOP, L.TENLOP
```

Kết quả:

	malop	tenlop	SiSo
1	L1	10A	3
2	L2	10B	2

Nhận xét : Sĩ số của lớp 10C (bằng 0) không được xuất ra, vì thông tin lớp 10C đã bị mất sau phép kết bằng. Do vậy với phép kết bằng thì những bộ không thỏa mãn điều kiện kết sẽ được loại bỏ. Nếu muốn xuất hiện → Sử dụng phép kết ngoài.

2.1.2 Right (Outer) joins (Kết phải)

Phép kết Right Outer joins giữa 2 bảng A và B → là một bảng C = {các bộ trong đó mỗi bộ là sự kết hợp của các bộ trong A với các bộ trong B sao cho điều kiện kết được thỏa mãn} + {các bộ còn lại trong B mà không thỏa điều kiện kết với bất kỳ một bộ trong A nào}

Phép kết **Right (Outer) Joins** giữa **SINHVIEN** và **LOP**

```
SELECT *  
FROM SINHVIEN as SV RIGHT JOIN LOP as L ON SV.MALOP = L.MALOP
```

Kết quả :

	masv	hoten	malop	malop	tenlop
1	01	A	L1	L1	10A
2	04	D	L1	L1	10A
3	05	E	L1	L1	10A
4	02	B	L2	L2	10B
5	03	C	L2	L2	10B
6	NULL	NULL	NULL	L3	10C

Nhận xét : Thông tin về lớp 10C vẫn được giữ lại sau phép kết phải

Tính sĩ số của lớp

```
SELECT L.MALOP, L.TENLOP, COUNT(SV.MALOP) AS SISO  
FROM SINHVIEN AS SV RIGHT JOIN LOP AS L ON SV.MALOP = L.MALOP  
GROUP BY L.MALOP, L.TENLOP
```

Kết quả :

	malop	tenlop	Siso
1	L1	10A	3
2	L2	10B	2
3	L3	10C	0

Nhận xét : Sĩ số của các lớp không có học sinh (10 C) vẫn được xuất ra (vì phép kết không mất thông tin về lớp)

2.1.3 Left (Outer) joins (Kết trái)

Phép kết Left (Outer) joins giữa 2 bảng A và B $\rightarrow$ là một bảng C = {các bộ trong đó mỗi bộ là sự kết hợp của các bộ trong A với các bộ trong B sao cho điều kiện kết được thỏa mãn} + {các bộ còn lại trong A mà không thỏa điều kiện kết với một bộ bất kỳ trong B nào}

2.1.4 Full (Outer) joins

Phép kết Full Outer joins giữa 2 bảng A và B $\rightarrow$ là một bảng C = {các bộ trong đó mỗi bộ là sự kết hợp của các bộ trong A với các bộ trong B sao cho điều kiện kết được thỏa mãn} + {các bộ còn lại trong A mà không thỏa điều kiện kết với bất kỳ một bộ trong B nào} + {các bộ còn lại trong B mà không thỏa điều kiện kết với bất kỳ một bộ trong A nào}

PUBLISHER

	pid	pname	pcity
1	1	Algodata Infosystems 1	MIA
2	2	Algodata Infosystems 2	NYO
3	3	Algodata Infosystems 3	MAN

AUTHORS

	auid	firstname	lastname	city
1	1	Reginald	Blotch-Halls	NYO
2	2	Michel	DeFrance	OAS
3	3	Innes	del Castillo	CAN
4	4	Ann	Dull	LND
5	5	Marjorie	Green	CAL
6	6	Morningstar	Greene	CAL
7	7	Burt	Gringlesby	LOS
8	8	Sheryl	Hunter	NYO

SELECT *

FROM AUTHORS **FULL JOIN** PUBLISHERS **ON** city=pcity

Kết quả :

	auid	first...	lastname	city	pid	pname	pcity
1	1	Reginald	Blotch...	NYO...	2	Algoda...	NYO
2	2	Michel	DeFrance	OAS...	NULL	NULL	NULL
3	3	Innes	del Ca...	CAN...	NULL	NULL	NULL
4	4	Ann	Dull	LND...	NULL	NULL	NULL
5	5	Marjorie	Green	CAL...	NULL	NULL	NULL
6	6	Morni...	Greene	CAL...	NULL	NULL	NULL
7	7	Burt	Gringlesby	LOS...	NULL	NULL	NULL
8	8	Sheryl	Hunter	NYO...	2	Algoda...	NYO
9	NULL	NULL	NULL	NULL	3	Algoda...	MAN
10	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Algoda...	MIA

2.2 Tổng hợp dữ liệu với COMPUTE, COMPUTE BY, CUBE, ROLLUP

2.2.1 COMPUTE

Sử dụng để tổng hợp dữ liệu của các bảng.

Ví dụ 1: Cho biết các nhân viên, tổng lương, lương trung bình của tất cả các nhân viên

```
SELECT TENNV, LUONG  
FROM NHANVIEN  
COMPUTE SUM(LUONG), AVG(LUONG), MIN(LUONG), MAX(LUONG)
```

Các thuộc tính trong mệnh đề COMPUTE phải nằm trong danh sách các thuộc tính ở mệnh đề SELECT.

Kết quả :

	TENNV	LUONG		
1	Như	43000.0		
2	Tâm	25000.0		
3	Hùng	38000.0		
4	Tùng	40000.0		
5	Vinh	55000.0		
6	Hằng	25000.0		
7	Quang	25000.0		
8	Tiến	30000.0		
	sum	avg	min	max
1	281000.0	35125.0	25000.0	55000.0

2.2.2 COMPUTE BY

Ví dụ 2: Cho biết các nhân viên của từng phòng, tổng lương, lương trung bình của từng phòng

```
SELECT TENNV, LUONG, PHG  
FROM NHANVIEN  
ORDER BY PHG  
COMPUTE SUM(LUONG), AVG(LUONG) BY PHG
```

Kết quả

	TENNV	LUONG	PHG
1	Vinh	55000.0	1
	sum	avg	
1	55000.0	55000.0	
	TENNV	LUONG	PHG
1	Hằng	25000.0	4
2	Quang	25000.0	4
3	Như	43000.0	4
	sum	avg	
1	93000.0	31000.0	
	TENNV	LUONG	PHG
1	Tâm	25000.0	5
2	Hùng	38000.0	5
3	Tùng	40000.0	5
4	Tiến	30000.0	5
	sum	avg	
1	133000.0	33250.0	

Phòng 1

Phòng 4

Phòng 5

- Các thuộc tính trong mệnh đề COMPUTE phải nằm trong danh sách các thuộc tính ở mệnh đề SELECT.
- Phải có ORDER BY
- Thuộc tính sau COMPUTE... BY phải có trong các thuộc tính sau ORDER BY

Lưu ý:

- Các thuộc tính sau COMPUTE ... BY phải có trong danh sách các thuộc tính sau ORDER BY
- Không đặt tên kết quả trả ra được

2.2.3 GROUP BY ... WITH CUBE

Cho bảng dữ liệu ITEM như sau:

	itemid	itemname	color	quantity
1	1	Table	Blue	124
2	2	Table	Red	223
3	3	Chair	Blue	101
4	4	Chair	Red	210

Ví dụ 3: Tổng hợp số lượng của các item theo tên và màu, theo từng tên, theo từng màu, tổng số item

```
SELECT ItemName, Color, SUM(Quantity) AS QtySum
FROM Inventory
GROUP BY ItemName, Color WITH CUBE
```

Kết quả là :

	ItemName	Color	QtySum
1	Chair	Blue	101
2	Chair	Red	210
3	Chair	NULL	311
4	Table	Blue	124
5	Table	Red	223
6	Table	NULL	347
7	NULL	NULL	658
8	NULL	Blue	225
9	NULL	Red	433

Số lượng Item tên Chair và màu Blue là 101

Số lượng Item tên Table (màu bất kỳ) là : 347

Số lượng Item (tên bất kỳ, màu bất kỳ) = tổng số item là 658

Số lượng Item màu Red (tên bất kỳ) : 433

Nhận xét

- Group by n thuộc tính → sẽ thống kê theo 2ⁿ tiêu chí
- Những thống kê mà không có dữ liệu sẽ không được xuất ra

2.2.4 GROUP BY ... WITH ROLLUP

Ví dụ 4: Tổng hợp số lượng của các item theo **từng tên** và màu, theo **từng tên**, tổng số item

```
SELECT ItemName, Color, SUM(Quantity) AS QtySum
FROM Inventory
GROUP BY ItemName, Color WITH ROLLUP
```

Thống kê theo **từng tên** và màu, theo **từng tên**
→ tương tự **WITH CUBE** nhưng loại bỏ bớt
tiêu chí thống kê : Các thống kê theo tên bất
kỳ và một màu nào đó bị lược bỏ

Kết quả là :

	ItemName	Color	QtySum
1	Chair	Blue	101
2	Chair	Red	210
3	Chair	NULL	311
4	Table	Blue	124
5	Table	Red	223
6	Table	NULL	347
7	NULL	NULL	658

Số lượng Item tên Chair và màu Blue là 101

Số lượng Item tên Table (màu bất kỳ) là : 347

Số lượng Item (tên bất kỳ, màu bất kỳ) = tổng số
item là 658

Lược bỏ 2 thống kê theo : (tên bất kỳ, màu đỏ) và (tên bất kỳ, màu xanh)

2.3 Các câu lệnh INSERT, UPDATE mở rộng

Cho các quan hệ sau :

SINHVIEN (MASV, HOTEN, DIEMTB, HANG)

SINHVIENGIOI (MASV, HOTEN, DIEMTB)

2.3.1 UPDATE dữ liệu từ dữ liệu có sẵn:

Ví dụ 5: Cập nhật hạng của sinh viên

```
update SINHVIEN
set HANG = (SELECT count (*)
           FROM SINHVIEN sv
           WHERE sv.DIEMTB >= SINHVIEN.DIEMTB)
```

2.3.2 INSERT dữ liệu vào một bảng từ một bảng có sẵn

Ví dụ 6: Thêm dữ liệu vào bảng SINHVIENGIOI các sinh viên có điểm trung bình từ 8.0 trở lên

```
insert into SINHVIENGIOI
select MASV, HOTEN, DIEMTB
from SINHVIEN
where DIEMTB > 8
```

2.4 Cấu trúc CASE

2.4.1 Cấu trúc 1

```
CASE input_expression
  WHEN when_expression THEN result_expression
  [ ...n ]
  [
    ELSE else_result_expression
  ]
END
```

Ví dụ 7: Cho biết họ tên các nhân viên và năm về hưu

```
SELECT HONV, TENNV,
(CASE PHAI
  WHEN 'Nam' THEN YEAR(NGSINH) + 60
  WHEN 'Nu' THEN YEAR(NGSINH) + 55
END ) AS NAMVEHUU
FROM NHANVIEN
```

Ví dụ 8: Cho biết họ tên các nhân viên đã đến tuổi về hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi)

```
SELECT HONV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE YEAR(GETDATE()) - YEAR(NGSINH) >= ( CASE PHAI
  WHEN 'Nam' THEN 60
  WHEN 'Nu' THEN 55
END )
```

2.4.2 Cấu trúc 2

```
CASE
  WHEN Boolean_expression THEN result_expression
  [ ...n ]
  [
    ELSE else_result_expression
  ]
END
```

Ví dụ 9: Cho biết sinh viên và xếp loại học lực của sinh viên

```
select MASV, CASE
               WHEN DIEMTB >= 8 THEN N'Giỏi'
               WHEN DIEMTB >= 7 THEN N'Khá'
               WHEN DIEMTB >= 6 THEN N'Trung bình khá'
               WHEN DIEMTB >= 5 THEN N'Trung bình'
               END
from SINHVIEN
```

2.5 GROUP BY ... WITH CUBE | ROLLUP với GROUPING

2.5.1 Trường hợp 1 – Sử dụng Group by ... with cube

	itemid	itemname	color	quantity
1	1	Table	Blue	124
2	2	Table	Red	223
3	3	Chair	Blue	101
4	4	XYZ	Red	225

Ví dụ 10a. Cho biết số lượng item ứng với (mỗi tên, mỗi màu), (từng tên), (từng màu)

```
select itemname , color, sum(quantity) as SoLuong
from Inventory
group by itemname, color with cube
```

Kết quả :

	itemname	color	SoLuong
1	Chair	Blue	101
2	Chair	NULL	101
3	Table	Blue	124
4	Table	Red	223
5	Table	NULL	347
6	XYZ	Red	225
7	XYZ	NULL	225
8	NULL	NULL	673
9	NULL	Blue	225
10	NULL	Red	448

Số lượng item Chair (màu bất kỳ : NULL) là 101 → Ở đây hiểu NULL là màu bất kỳ

NULL được hiểu là : Màu bất kỳ

Số lượng item (tên bất kỳ : NULL, màu bất kỳ : NULL) là 673

NULL được hiểu là : Màu bất kỳ

NULL được hiểu là : Tên bất kỳ

2.5.2 Trường hợp 2 (Sửa dữ liệu)

Trường hợp 2 (Sửa dữ liệu) → Vấn đề ???

Thay đổi dữ liệu ở bảng trên:

	itemid	itemname	color	quantity
1	1	Table	Blue	124
2	2	Table	Red	223
3	3	Chair	Blue	101
4	4	NULL	Red	225

Có một item có itemname giá trị NULL

Kết quả thực hiện lại câu truy vấn :

	itemname	color	SoLuong
1	NULL	Red	225
2	NULL	NULL	225
3	Chair	Blue	101
4	Chair	NULL	101
5	Table	Blue	124
6	Table	Red	223
7	Table	NULL	347
8	NULL	NULL	673
9	NULL	Blue	225
10	NULL	Red	448

NULL được hiểu là tên bất kỳ hay là itemname = NULL → ????

→ Không phân biệt giá trị NULL ở đây hiểu là gì : là tên bằng NULL hay ý nghĩa là tên bất kỳ → Giải pháp : **Sử dụng Grouping để xác định.**

Sử dụng GROUPING:

Cú pháp : **GROUPING (<tên thuộc tính>)**

Grouping nhằm kiểm tra xem giá trị của một thuộc tính ở kết quả của câu truy vấn là do dữ liệu thực sự hay là do câu truy vấn tự phát sinh.

Giải thích với ví dụ trên:

- Nếu Grouping giá trị của thuộc tính tên (itemname) là 1 → giá trị NULL xuất hiện do mệnh đề CUBE → ý nghĩa là tên bất kỳ (do câu truy vấn tự phát sinh)

- Nếu Grouping giá trị của thuộc tính tên(itemname) là 0 → giá trị NULL có ý nghĩa là tên của item đó là NULL (do dữ liệu thực sự : itemname là NULL).

Ví dụ :

```
select itemname ,color, sum(quantity) as SoLuong,
grouping (itemname) 'grp'
from Inventory
group by itemname, color with cube
```

Kết quả là:

	itemname	color	SoLuong	grp
1	NULL	Red	225	0
2	NULL	NULL		
3	Chair	Blue	101	0
4	Chair	NULL	101	0
5	Table	Blue	124	0
6	Table	Red	223	0
7	Table	NULL	347	0
8	NULL	NULL	673	1
9	NULL	Blue		
10	NULL	Red	448	1

NULL được hiểu là itemname = NULL
do Grouping (itemname)=0

→ Item NULL màu đỏ có số lượng là 225

NULL được hiểu là tên bất kỳ do
Grouping (itemname) = 1

→ Item bất kỳ, màu đỏ có số lượng là 448

2.5.3 Sử dụng Case ... End với Grouping

```
select (case
        when itemname IS NULL and
             grouping(itemname)=1 then N'Tên bất kỳ'
        else itemname
       end) as Itemname,
       (case
        when color is NULL and
             grouping(color)=1 then N'Màu bất kỳ'
        else color
       end) as Color,
       sum(quantity) as SoLuong
from Inventory
group by itemname, color with cube
```

Kết quả là:

	Itemname	Color	SoLuong
1	NULL	Red	225
2	NULL	Màu bất kỳ	225
3	Chair	Blue	101
4	Chair	Màu bất kỳ	101
5	Table	Blue	124
6	Table	Red	223
7	Table	Màu bất kỳ	347
8	Tên bất kỳ	Màu bất kỳ	673
9	Tên bất kỳ	Blue	225
10	Tên bất kỳ	Red	448

HẾT